集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 设方程 $2x^2-5x+1=0$ 的两根为 x_1,x_2，则 $\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}=$_____.

【答案】 5

4. 不等式 $\dfrac{2}{1-3x}\geqslant 1$ 的解集为_____.

【解析】

- 由 $\dfrac{2}{1-3x}\geqslant 1$ 得 $\begin{cases}1-3x>0\\2\geqslant 1-3x\end{cases}$，解得 $-\dfrac{1}{3}\leqslant x<\dfrac{1}{3}$，
- 故解集为 $\left\{x\middle|-\dfrac{1}{3}\leqslant x<\dfrac{1}{3}\right\}$.

5. 已知等式 $2x^2+3x+5=a(2x+1)(x+1)+c$ 恒成立，则实数 $c=$_____.

【解析】

- $2x^2+3x+5=a(2x+1)(x+1)+c=2ax^2+3ax+a+c$，
- 则 $\begin{cases}2a=2\\3a=3\\a+c=5\end{cases}$，解得 $c=4$.

6. 已知 $2<x<3$，$-2<y<-1$，则 $2x-y$ 的取值范围是_____.

【解析】

- 由 $2<x<3$，$-2<y<-1$ 得 $4<2x<6$，$1<-y<2$，
- 由不等式的基本性质得 $5<2x-y<8$，故 $2x-y$ 的取值范围是 $(5,8)$.

7. 已知 $|x+2|+|x-3|=5$，则实数 x 的取值范围为_____.

【解析】

- 因为 $|x+2|$ 表示数轴上点 P（对应实数 x）到点 A（对应实数 -2）的距离，
- $|x-3|$ 表示数轴上点 P（对应实数 x）到点 B（对应实数 3）的距离，且 $|AB|=5$，
- 所以 P 点轨迹为线段 AB，所以 $-2\leqslant x\leqslant 3$，故实数 x 的取值范围为 $[-2,3]$.

8. 已知全集是 $(0,+\infty)$，集合 $A=\{1,2,3,4,5\},B=\{x\mid x\geqslant m\}$，若 $A\cap\overline{B}$ 有三个元素，则实数 m 的取值范围是_____.

【解析】

- $A\cap\overline{B}=\{x\in A\mid x<m\}$ 恰有三个元素，当且仅当 $3<m\leqslant 4$，即 $m\in(3,4]$.

9. 已知 $a>2, A=\sqrt{a+1}-\sqrt{a}, B=\sqrt{a-1}-\sqrt{a-2}$，则 A 与 B 的大小关系是：A____B（选填：$>,<,=,\leqslant,\geqslant$）.

【解析】

- $A=\dfrac{1}{\sqrt{a+1}+\sqrt{a}}, B=\dfrac{1}{\sqrt{a-1}+\sqrt{a-2}}$.
- $a>2$ 时，$\sqrt{a+1}+\sqrt{a}>\sqrt{a-1}+\sqrt{a-2}>0$，所以 $A<B$.

10. 关于 x 的不等式 $(m^2-m)x^2-4(m-1)x+1>0$ 对一切实数 x 恒成立，则 m 的取值范围为_____.

【解析】

- 当 $m^2-m=0$ 时，$m=0$ 对应 $4x+1>0$，不恒成立；
- $m=1$ 对应 $1>0$，恒成立.
- 当 $m^2-m\neq 0$ 时，$\begin{cases} m^2-m>0 \\ \Delta=16(m-1)^2-4(m^2-m)=4(m-1)(3m-4)<0 \end{cases}$
- $\Leftrightarrow 1<m<\dfrac{4}{3}$.
- 因此 $m\in\left[1,\dfrac{4}{3}\right)$.

11. 已知集合 $A=\{x\mid 0<ax-1\leqslant 5\}$，集合 $B=\{x\mid -1<x\leqslant 2\}$，且 $A\cap B=A$，则实数 a 的取值范围为_____.

【解析】

- 当 $a=0$ 时，$A=\varnothing$，满足 $A\subseteq B$.
- 当 $a>0$ 时，$A=\left(\dfrac{1}{a},\dfrac{6}{a}\right]$，则 $A\subseteq B\Leftrightarrow\dfrac{6}{a}\leqslant 2\Leftrightarrow a\geqslant 3$.
- 当 $a<0$ 时，$A=\left[\dfrac{6}{a},\dfrac{1}{a}\right)$，则 $A\subseteq B\Leftrightarrow\dfrac{6}{a}>-1\Leftrightarrow a<-6$.
- 因此，a 的取值范围为 $(-\infty,-6)\cup\{0\}\cup[3,+\infty)$.

12. 设集合 $A=\{x\mid x^2+2x-3>0\}$，集合 $B=\{x\mid x^2-2ax-1\leqslant 0, a>0\}$. 若 $A\cap B$ 中恰含有一个整数，则实数 a 的取值范围是_____.

【解析】

- 由 A 中不等式变形得 $(x-1)(x+3)>0$，解得 $x<-3$ 或 $x>1$，
- 即 $A=\{x\mid x<-3$ 或 $x>1\}$，
- 函数 $y=f(x)=x^2-2ax-1$ 的对称轴为 $x=a>0$，$f(-3)=6a+8>0$，
- 由对称性得，要使 $A\cap B$ 恰有一个整数，即这个整数解为 2，

- 所以 $f(2)\leqslant 0$ 且 $f(3)>0$，即 $\begin{cases}4-4a-1\leqslant 0\\9-6a-1>0\end{cases}$，解得 $\begin{cases}a\geqslant \dfrac{3}{4}\\a<\dfrac{4}{3}\end{cases}$，即 $\dfrac{3}{4}\leqslant a<\dfrac{4}{3}$，
- 则 a 的取值范围为 $\left[\dfrac{3}{4},\dfrac{4}{3}\right)$.

二、选择题

13. 若 $a,b,c\in\mathbb{R},c>0$ 且 $a>b>0$，下列不等式一定成立的是(　)

A. $ac<bc$　　B. $\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}$　　C. $a-c<b-c$　　D. $a+c<b+c$

【解析】

- $a>b>0$，则 $\dfrac{1}{a}-\dfrac{1}{b}=\dfrac{b-a}{ab}<0$，故选 B.

14. 设 a、$b\in\mathbb{R}$，则“$a>1$ 且 $b>1$”是“$a+b>2$”的(　)

A. 充分非必要条件　　B. 必要非充分条件

C. 充要条件　　D. 既非充分也非必要条件

【解析】

- 由“$a>1$ 且 $b>1$”得“$a+b>2$”，反之不成立，例如取 $a=\dfrac{1}{2}$，$b=2$.
- 所以“$a>1$ 且 $b>1$”是“$a+b>2$”的充分非必要条件. 故选 A.

15. 已知 $x>0,y>0$，且 $x+9y=4xy$，则 $x+y$ 的最小值是(　)

A. 16　　B. 13　　C. 4　　D. $\dfrac{13}{4}$

【解析】

- 由条件得 $\dfrac{9}{x}+\dfrac{1}{y}=4$，$\dfrac{x}{y}>0,\dfrac{9y}{x}>0$，
- 所以 $4(x+y)=(x+y)\left(\dfrac{9}{x}+\dfrac{1}{y}\right)=10+\dfrac{x}{y}+\dfrac{9y}{x}\geqslant 10+2\sqrt{\dfrac{x}{y}\cdot\dfrac{9y}{x}}=16$，
- 当且仅当 $\dfrac{x}{y}=\dfrac{9y}{x}$，即 $x=3y$ 时取等号，结合条件得 $x=3,y=1$，
- 因此 $x+y$ 的最小值为 4，故选 C.

16. 我国数学家陈景润在哥德巴赫猜想的研究中取得了世界领先的成果，哥德巴赫猜想是 1742 年哥德巴赫给数学家欧拉的信中提出的猜想：“任意大于 2 的偶数都可以表示成两个质数之和”，则哥德巴赫猜想的否定为(　)

A. 任意小于 2 的偶数都不可以表示成两个质数之和

B. 任意大于 2 的偶数都不可以表示成两个质数之和

C. 至少存在一个小于 2 的偶数不可以表示成两个质数之和

D. 至少存在一个大于 2 的偶数不可以表示成两个质数之和

【答案】 D

三、解答题

17.（1）已知 $x \in R$，比较 $2x^2+3x-1$ 与 $7x-3$ 的大小；

（2）已知 $a>0$，$b>0$，若 $a+b>4$，求证：$\dfrac{a}{b+2}$ 和 $\dfrac{b}{a+2}$ 中至少有一个大于 $\dfrac{1}{2}$.

【解析】

（1） $2x^2+3x-1-(7x-3)=2x^2-4x+2=2(x-1)^2 \geqslant 0$，

- 当且仅当 $x=1$ 时取等号，故 $2x^2+3x-1 \geqslant 7x-3$；

（2） 假设 $\dfrac{a}{b+2} \leqslant \dfrac{1}{2}$，$\dfrac{b}{a+2} \leqslant \dfrac{1}{2}$，

- $a>0$，$b>0$，则 $a+2>0$，$b+2>0$，故 $2a \leqslant b+2$，$2b \leqslant a+2$，
- 两式相加得 $a+b \leqslant 4$，与 $a+b>4$ 矛盾，
- 故 $\dfrac{a}{b+2}$ 和 $\dfrac{b}{a+2}$ 中至少有一个大于 $\dfrac{1}{2}$.

18. 已知全集 $U=\mathbb{R}$，关于 x 的不等式 $ax^2+bx+c<0$ 的解集是 $A=\left(-\infty,-\dfrac{1}{3}\right)\cup(1,+\infty)$，集合 $B=\left\{x\left|\dfrac{x}{2x-1} \geqslant 0\right.\right\}$，集合 $C=\{x \mid (x-2m)(x-m^2-1)<0, m \neq 1\}$.

（1）计算 $\overline{A} \cap B$；

（2）若关于 x 的不等式 $cx^2-bx+a<0$ 的解集为 D，且“$x \in D$”是“$x \in C$”的充分不必要条件，求实数 m 的取值范围.

【解析】

（1） 由补集及分式不等式的解法，$\overline{A}=\left[-\dfrac{1}{3},1\right]$，$B=(-\infty,0]\cup\left(\dfrac{1}{2},+\infty\right)$，

- 因此 $\overline{A} \cap B=\left[-\dfrac{1}{3},0\right]\cup\left(\dfrac{1}{2},1\right]$；

（2） 由 A 得 $a<0$，且 $ax^2+bx+c=a\left(x+\dfrac{1}{3}\right)(x-1)$，$b=-\dfrac{2}{3}a$，$c=-\dfrac{1}{3}a$，

- $-\dfrac{a}{3}>0$，$cx^2-bx+a<0 \Leftrightarrow -\dfrac{a}{3}(x^2-2x-3)<0 \Leftrightarrow (x+1)(x-3)<0$，
- 所以 $D=(-1,3)$.
- 又 $m \neq 1$，故 $m^2+1-2m=(m-1)^2>0$，从而 $C=(2m,m^2+1)$，
- 题设等价于 $D \subseteq C$，因此必须满足 $\begin{cases}2m \leqslant -1\\ m^2+1 \geqslant 3\end{cases} \Leftrightarrow m \leqslant -\sqrt{2}$.
- 当 $m \leqslant -\sqrt{2}$ 时，$2m<-1$ 且 $m^2+1 \geqslant 3$，确有 $D \subseteq C$，
- 所以 $m \in (-\infty,-\sqrt{2}]$.

19. 已知集合 $A=\{x \mid x^2-3x+2=0\}, B=\{x \mid x^2-ax+a-1=0\}$，$C=\{x \mid x^2+2(m+1)x+m^2-5=0\}$.

（1）若 $A\cup B=A$，求实数 a 的值；

（2）若 $A\cap C=C$，求实数 m 的取值范围.

【解析】

（1） 由 $x^2-3x+2=0$ 得 $x=1$ 或 2，所以 $A=\{1,2\}$，

- 由 $x^2-ax+a-1=0$ 得 $x=1$ 或 $a-1$，所以 $1\in B,a-1\in B$，
- 因为 $A\cup B=A$，所以 $B\subseteq A$，
- 所以 $a-1=1$ 或 2，所以 $a=2$ 或 3；

（2） 因为 $A\cap C=C$，所以 $C\subseteq A$，

- 当 $C=\varnothing$ 时，$\Delta=4(m+1)^2-4(m^2-5)<0$，解得 $m<-3$，
- 当 $C=\{1\}$ 时，$\begin{cases}\Delta=4(m+1)^2-4(m^2-5)=0\\1+2(m+1)+m^2-5=0\end{cases}$，无解，
- 当 $C=\{2\}$ 时，$\begin{cases}\Delta=4(m+1)^2-4(m^2-5)=0\\4+4(m+1)+m^2-5=0\end{cases}$，解得 $m=-3$，
- 当 $C=\{1,2\}$ 时，$\begin{cases}1+2=-2(m+1)\\1\cdot 2=m^2-5\end{cases}$，无解，
- 综上，实数 m 的取值范围是 $(-\infty,-3]$.

20. 已知函数 $f(x)=mx^2-(2m+1)x+3,m\in\mathbb{R}$.

（1）已知 $A=\{x\mid f(x)>0\}$，若 $1\notin A$，求实数 m 取值范围；

（2）若 $f(x)<1$ 的解集是 $(2,+\infty)$，求 $f(x)>x^2$ 的解集；

（3）解关于 x 的不等式 $f(x)\leqslant mx$.

【解析】

（1） 由题意得 $f(1)=m-(2m+1)+3=2-m\leqslant 0$，解得 $m\geqslant 2$.

- 因此，实数 m 的取值范围是 $[2,+\infty)$.

（2） 由 $f(x)=mx^2-(2m+1)x+3<1$，得 $mx^2-(2m+1)x+2<0$，

- 即 $(mx-1)(x-2)<0$，
- 因为不等式 $(mx-1)(x-2)<0$ 的解集为 $(2,+\infty)$，所以 $m=0$，
- 此时，不等式即为 $-(x-2)<0$，解得 $x>2$，合乎题意，
- 由 $x^2<f(x)=-x+3$，即 $x^2+x-3<0$，解得 $\dfrac{-1+\sqrt{13}}{2}<x<\dfrac{\sqrt{13}-1}{2}$，
- 所以，不等式 $f(x)>x^2$ 的解集为 $\left(\dfrac{-1+\sqrt{13}}{2},\dfrac{\sqrt{13}-1}{2}\right)$.

(3) 不等式 $f(x) \leqslant mx$，即 $mx^2-(3m+1)x+3 \leqslant 0$，

- (i) 当 $m=0$ 时，$-x+3 \leqslant 0$，解得 $x \geqslant 3$，
- 当 $m \neq 0$ 时，$(mx-1)(x-3) \leqslant 0$，
- (ii) 当 $m>0$ 时，$\dfrac{1}{m}$ 与 3 不确定大小，分情况讨论，
- ①若 $\dfrac{1}{m}>3$ 时，即 $0<m<\dfrac{1}{3}$，解得 $3 \leqslant x \leqslant \dfrac{1}{m}$，
- ②若 $\dfrac{1}{m}=3$ 时，即 $m=\dfrac{1}{3}$，解得 $x=3$，
- ③若 $\dfrac{1}{m}<3$ 时，即 $m>\dfrac{1}{3}$，解得 $\dfrac{1}{m} \leqslant x \leqslant 3$，
- (iii) 若 $m<0$ 时，则 $\dfrac{1}{m}<3$，解得 $x \geqslant 3$ 或 $x \leqslant \dfrac{1}{m}$，
- 综上，当 $m<0$ 时，解集为 $\left\{x \middle| x \geqslant 3 \text{ 或 } x \leqslant \dfrac{1}{m}\right\}$；
- 当 $m=0$ 时，解集为 $\{x \mid x \geqslant 3\}$；
- 当 $0<m<\dfrac{1}{3}$ 时，解集为 $\left\{x \middle| 3 \leqslant x \leqslant \dfrac{1}{m}\right\}$；
- 当 $m=\dfrac{1}{3}$ 时，解集为 $\{3\}$；
- 当 $m>\dfrac{1}{3}$ 时，解集为 $\left\{x \middle| \dfrac{1}{m} \leqslant x \leqslant 3\right\}$.

21. 已知集合 A 为非空数集，定义：$S=\{x \mid x=a+b, a, b \in A\}$，$T=\{x \mid x=|a-b|, a, b \in A\}$.

（1）若集合 $A=\{1,3\}$，求证：$2 \in S$，并直接写出集合 S, T；

（2）若集合 $A=\{x_1, x_2, x_3, x_4\}$，$x_1<x_2<x_3<x_4$，且 $T=A$，求证：$x_1+x_4=x_2+x_3$；

（3）若集合 $A \subseteq \{x \mid 0 \leqslant x \leqslant 2021, x \in \mathbb{N}\}$，$S \cap T=\varnothing$，记 $|A|$ 为集合 A 中元素的个数，求 $|A|$ 的最大值.

【解析】

(1) 因为 $1 \in A$，所以 $1+1=2 \in S$；

- 由集合 $A=\{1,3\}$，计算得集合 $S=\{2,4,6\}, T=\{0,2\}$；

(2) 由于集合 $A=\{x_1, x_2, x_3, x_4\}$，$x_1<x_2<x_3<x_4$，且 $T=A$，

- 所以 T 中也只包含四个元素，即 $T=\{0, x_2-x_1, x_3-x_1, x_4-x_1\}$，
- 剩下的 $x_3-x_2=x_4-x_3=x_2-x_1$，所以 $x_1+x_4=x_2+x_3$；

(3) 设 $A=\{a_1, a_2, \cdots, a_k\}$ 满足题意，其中 $a_1<a_2<\cdots<a_k$，

- $2a_1<a_1+a_2<a_1+a_3<\cdots<a_1+a_k<a_2+a_k<a_3+a_k<\cdots<a_{k-1}+a_k<2a_k$，
- 所以 $|S| \geqslant 2k-1$，$a_1-a_1<a_2-a_1<a_3-a_1<\cdots<a_k-a_1$，所以 $|T| \geqslant k$，
- 因为 $S \cap T=\varnothing$，由容斥原理得 $|S \cup T|=|S|+|T| \geqslant 3k-1$，

- $S \cup T$ 中最小的元素为 0，最大的元素为 $2a_k$，所以 $|S \cup T| \leqslant 2a_k + 1$，
- 所以 $3k - 1 \leqslant 2a_k + 1 \leqslant 4043 (k \in \mathbb{N}^*)$，所以 $k \leqslant 1348$，
- 实际上当 $A = \{674, 675, 676, \cdots, 2021\}$ 时满足题意，证明如下：
- 设 $A = \{m, m+1, m+2, \cdots, 2021\}, m \in \mathbb{N}$，
- 则 $S = \{2m, 2m+1, 2m+2, \cdots, 4042\}$，$T = \{0, 1, 2, \cdots, 2021 - m\}$，
- 由题意得 $2021 - m < 2m$，即 $m > 673\dfrac{2}{3}$，
- 故 m 的最小值为 674，于是当 $m = 674$ 时，A 中元素最多，
- 即 $A = \{674, 675, 676, \cdots, 2021\}$ 时满足题意，
- 综上所述，集合 A 中元素的个数的最大值是 1348.